不唯一）；

（2）在（1）的条件下，把$\overrightarrow{DN}$也分别表示为这两组向量的线性组合.

可以看出，第一种选择有更好的对称性.

解 （1）第一组向量可选$\overrightarrow{DA}=\vec{a}$，$\overrightarrow{DB}=\vec{b}$与$\overrightarrow{DC}=\vec{c}$，则

$$\overrightarrow{AB}=\vec{b}-\vec{a},\ \overrightarrow{BC}=\vec{c}-\vec{b},\ \overrightarrow{CA}=\vec{a}-\vec{c}.$$

第二组向量可选$\overrightarrow{DA}=\vec{a}$，$\overrightarrow{DB}=\vec{b}$与$\overrightarrow{BC}=\vec{d}$，则

$$\overrightarrow{AB}=\vec{b}-\vec{a},\ \overrightarrow{DC}=\vec{b}+\vec{d},\ \overrightarrow{CA}=\vec{a}-\vec{b}-\vec{d}.$$

（2）如图 3-2-5，取 E 为 AB 的中点，连接 CE，则点 N 在 CE 上，且$\overrightarrow{CN}=\frac{2}{3}\overrightarrow{CE}=\frac{2}{3}(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AE})=\frac{2}{3}\left(\overrightarrow{CA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\right)$，所以

$$\overrightarrow{DN}=\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CN}=\overrightarrow{DC}+\frac{2}{3}\left(\overrightarrow{CA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\right)=\overrightarrow{DC}+\frac{2}{3}\overrightarrow{CA}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AB},$$

分别代入（1）的结果，化简得

$$\overrightarrow{DN}=\frac{1}{3}\vec{a}+\frac{1}{3}\vec{b}+\frac{1}{3}\vec{c}\text{与}\overrightarrow{DN}=\frac{1}{3}\vec{a}+\frac{2}{3}\vec{b}+\frac{1}{3}\vec{d}.$$

练习 3.2

1. 下列命题是否为真命题？如果是，请说明理由；如果不是，请举出反例.

（1）设 A、B、C、D 是空间中的四个不同的点，直线 AB 与 CD 是异面直线，则向量$\overrightarrow{AB}$与$\overrightarrow{CD}$不共面；

（2）如果 $\vec{a}$、$\vec{b}$是平面 α 上的互不平行的向量，点 C、D 不在平面 α 上，那么向量$\overrightarrow{CD}$与向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$不共面；

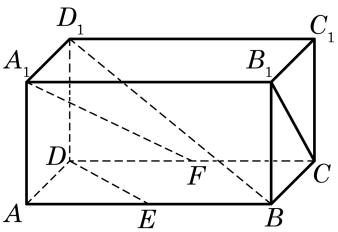
（3）如果 $\vec{a}$、$\vec{b}$是平面 α 上的互不平行的向量，点 C 在平面 α 上，点 D 不在平面 α 上，那么向量$\overrightarrow{CD}$与向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$不共面.

2. 如图，在长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB:AA_1:AD=2:1:1$，E 与 F 分别是棱 AB 与 DC 的中点. 设$\overrightarrow{AA_1}=\vec{a}$，$\overrightarrow{AB}=\vec{b}$，$\overrightarrow{AD}=\vec{c}$.

（1）用向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$表示$\overrightarrow{BD_1}$、$\overrightarrow{A_1F}$；

（2）求$\overrightarrow{A_1F}\cdot\overrightarrow{B_1C}$；

（3）判断$\overrightarrow{A_1F}$与$\overrightarrow{DE}$是否垂直.



（第 2 题）